

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

ОТЧЁТ

О выполнении фрагмента лабораторной работы №4

по курсу “Компьютерные сети”

«Конфигурация оборудования Eltex»

Студенты:

Гречишников М.А.

Раев А.Ю.

Исламова Р.Р.

Большаков М.П.

Группа: Б23-515

Преподаватель:

Басыня Е.А. и др.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	4
1 Постановка задачи.....	4
1.1 Постановка задачи из методического пособия.....	4
1.2 Уточнение постановки задачи.....	4
1.2.1 Технические требования к сети.....	4
2 Планировка офиса.....	5
3 Проект сети.....	7
4 Выбранные технические решения.....	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является отчётом о выполнении фрагмента Лабораторной работы №4 по курсу “Компьютерные сети” 42 кафедры НИЯУ МИФИ, проводимом группой преподавателей, руководитель курса - Е.А.Басыня

Документ содержит результаты фрагмента лабораторной работы, заключающейся в настройке коммутатора фирмы Eltex с конфигурацией базовых механизмов безопасности

Документ не содержит описания иных фрагментов лабораторной работы

Цель лабораторной работы: формирование у студентов базовых навыков безопасного конфигурирования сетевого оборудования

Ожидаемый результат: конфигурация коммутатора, включающая в себя:

- Отсутствие возможности управления по telnet-каналу
- Отсутствие возможности управления по незащищённому http-каналу
- Возможность управления по ssh-каналу
- Возможность управления по https-каналу
- Применение механизма безопасности IP-Based ACL
- Применение механизма безопасности Port Security
- Применение механизма безопасности ip-mac binding

Начальные данные: для работы была предоставлена инструкция, описывающая настройку различных аспектов работы оборудования

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Был явно выключен Telnet, убрана Feature с сохранением конфигурации.

```
console#exitConnection to 192.168.1.239 closed.

(siberian_rat@localhost)-[~]
$ ssh -p 1337 admin@192.168.1.239 -i ~/.ssh/lab32 -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group-exchange-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa
admin@192.168.1.239's password:

console#configure
console(config)#no ip telnet server
console(config)#no feature telnet
% Unrecognized command
console(config)#end
console#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
14-Apr-2023 17:19:15 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
14-Apr-2023 17:19:16 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
console#
```

Рисунок 1 – Отключение Telnet-соединения

Для безопасного веб-управления отключается HTTP и включается HTTPS

```
console#configure
console(config)#no ip telnet server
console(config)#no feature telnet
% Unrecognized command
console(config)#end
console#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
14-Apr-2023 17:19:15 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
14-Apr-2023 17:19:16 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
console#configure
console(config)#no ip http server
console(config)#end
console#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
14-Apr-2023 17:19:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
14-Apr-2023 17:20:00 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
console#
console#
```

Рисунок 2 – Отключение HTTP-сервера

```
console(config)#end
console#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
14-Apr-2023 17:19:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
14-Apr-2023 17:20:00 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
console#
console#configure
console(config)#ip http secure-server
console(config)#ip http secure-port 443
% Unrecognized command
console(config)#ip http secure-port 443
% Unrecognized command
console(config)#end
console#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
14-Apr-2023 17:21:29 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config
14-Apr-2023 17:21:30 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy succeeded
console#
```

Рисунок 3 – Включение HTTPS-сервера

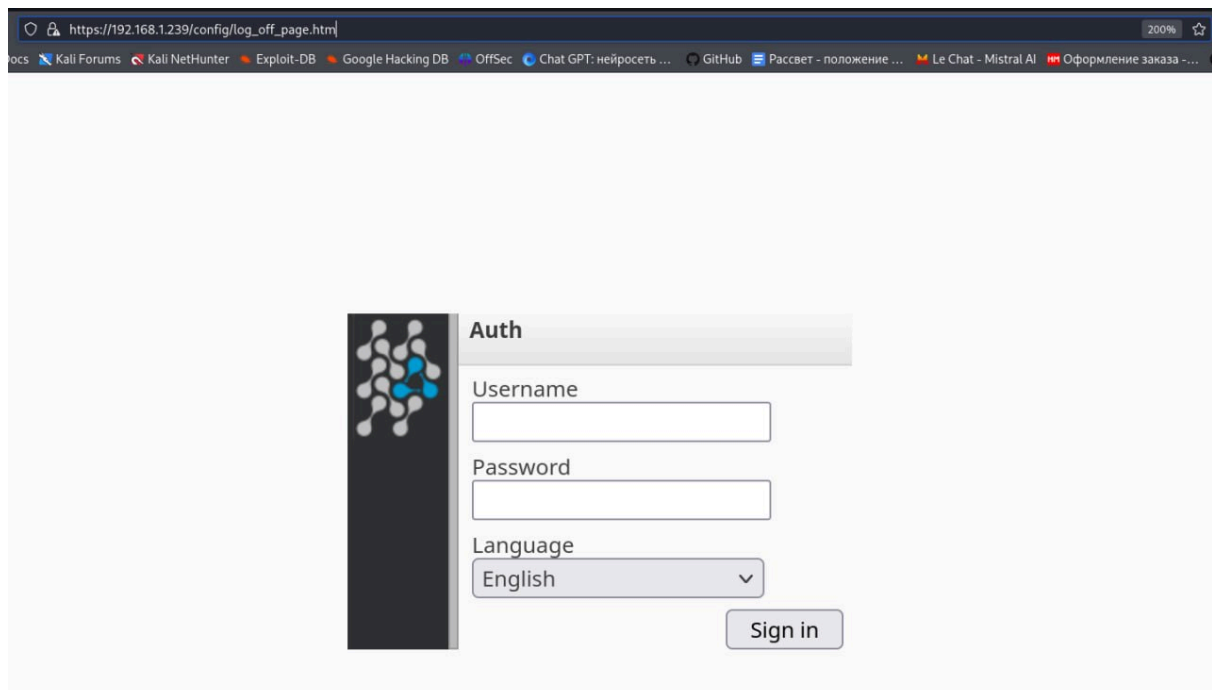


Рисунок 4 – Проверка работы веб-интерфейса через HTTPS

Было произведено создание IP ACL при помощи веб-интерфейса: весь IP-трафик от хоста 10.0.0.1 поддается блокировке, весь остальной трафик разрешен.

Рисунок 5 – настройка BLOCK_BAD

Обработка правил происходит в следующем порядке: сначала происходит запрет любых IP-пакетов с исходным адресом 10.0.0.1 на любой адрес назначения, а далее – разрешение всех остальных IP-пакетов (от любых других источников и к любым назначениям).

☐	Priority	Protocol	Flag Set	Type ICMP	Code ICMP	Type IGMP	Source		Destination		DSCP	IP-Prec.	Action	
							IP Address	Mask	IP Address	Mask				
☐	1	IP					10.0.0.1	255.255.255.255					Deny	Edit
☐	2	IP											Permit	Edit

Delete Rule
Add Rule

Рисунок 6 – демонстрация созданных правил

ACL был применен к интерфейсу 1.

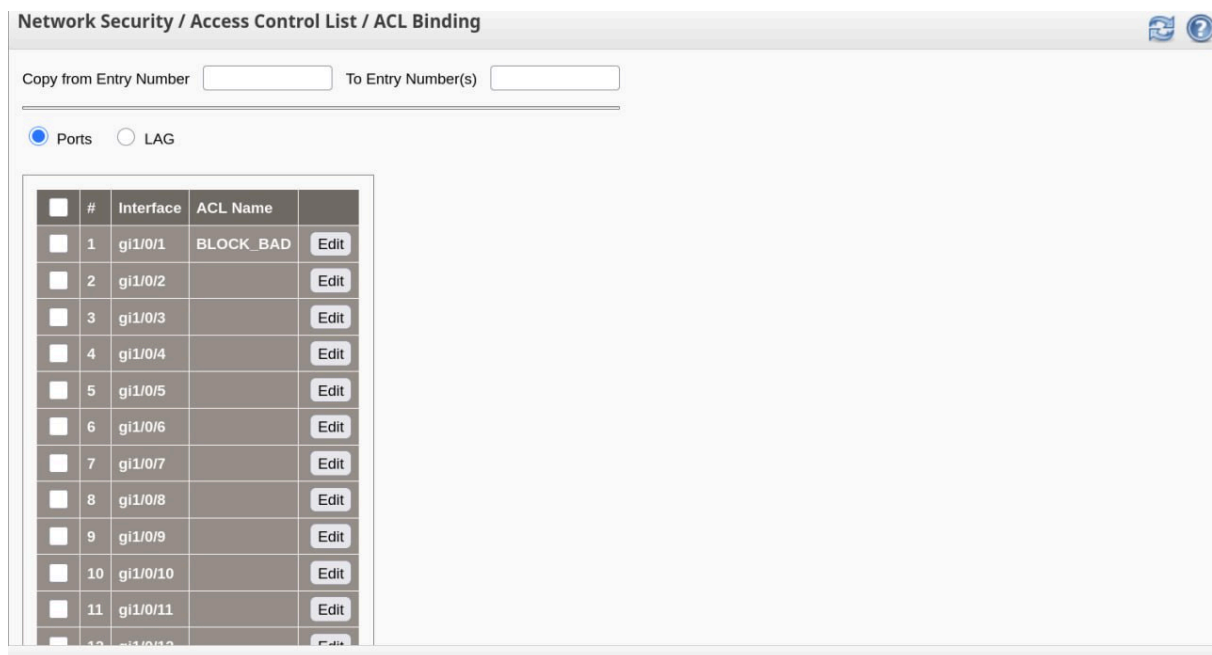


Рисунок 7 – ACL Binding BLOCK_BAD к интерфейсу 1

Для интерфейса gi1/0/15 включена безопасность порта; порт запоминает только первый MAC-адрес, который увидит после включения/сброса – разрешен только 1 MAC-адрес. При попытке подключить второе устройство его пакеты отбросятся.

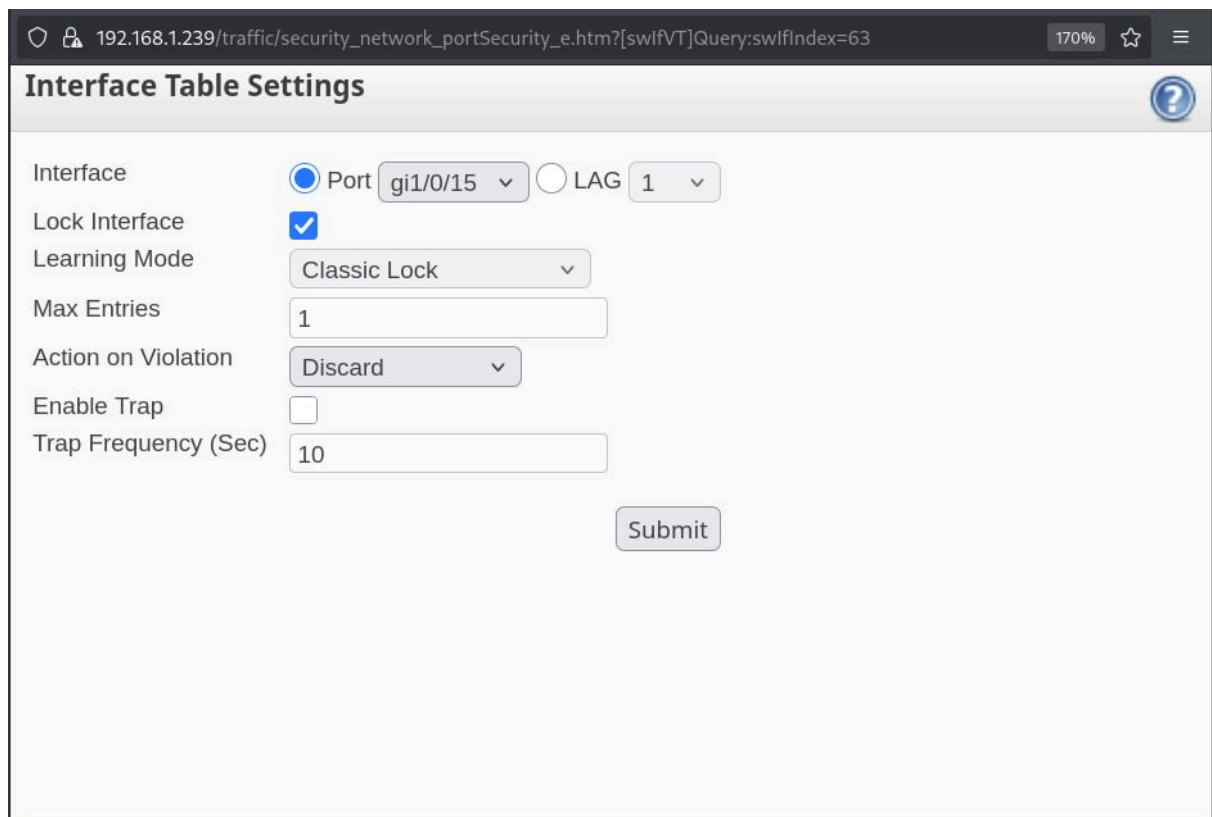


Рисунок 8 – параметры интерфейса

В таблице портов ранее настроенный порт gi1/0/15 отображается как Locked.

gi1/0/12	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/13	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/14	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/15	Locked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/16	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/17	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/18	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/19	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit
gi1/0/20	Unlocked	Classic Lock	1	Discard	Disable	10	Edit

Также был настроен механизм ip-mac binding. Для защиты от подделки IP/MAC используется комплекс защитных мер: dhcp snooping, ip source guard и arp inspection

Был включён IP Source Guard для порта 5, VLAN 1

```

console#show ip source-guard configuration
IP Source Guard is Disabled

Interface  State      Vlan
-----
gi1/0/5    Enabled    1
console#

```

Рисунок 9 – вывод по IP Source Guard

Включён механизм ARP Inspection

```

console#show ip arp inspection statistics vlan 1

Vlan  Forwarded Packets  Dropped Packets  IP/MAC Failures
---
1      0                  0                0
console#

```

Рисунок 10 - статистика по ARP Inspection


```
Total number of binding: 1
MAC Address      IP Address      Lease (sec)      Type      VLAN Interface
-----
b4:a9:fc:13:5d:07 0.0.0.0         80               learned    1      gi1/0/4
console#
```

Рисунок 11 - демонстрация вывода механизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было произведено конфигурирование коммутатора фирмы Eltex. Результаты работы включают в себя:

- Отсутствие возможности управления по telnet-каналу
- Отсутствие возможности управления по незащищённому http-каналу
- Возможность управления по ssh-каналу
- Возможность управления по https-каналу
- Применение механизма безопасности IP-Based ACL
- Применение механизма безопасности Port Security
- Применение механизма безопасности ip-mac binding

Цель работы, заключающаяся в формировании у студентов базовых навыков безопасного конфигурирования сетевого оборудования, достигнута